

Výstupy ŠVP

FYZ-05 Využívám (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu těles. (Fyzika 2, 2/1)

FYZ-06a Využívám zákon zachování hybnosti při řešení problémů a úloh. (Fyzika 2, 2/1 · z FYZ-06)

Učivo: dynamika pohybu – gravitační a tíhová síla, gravitační pole; hybnost; zákony zachování hmotnosti a hybnosti

Základní pojmy

Gravitační síla – Přitažlivá síla, kterou na sebe působí každá dvě tělesa; působí na obě tělesa stejně velká (akce a reakce).**Gravitační pole** – Prostor kolem tělesa, ve kterém na jiná tělesa působí gravitační síla; popisujeme ho intenzitou.**Intenzita gravitačního pole** K – Gravitační síla působící na těleso o hmotnosti 1 kg; jednotka $\text{N/kg} = \text{m/s}^2$.**Tíhová síla a tíhové zrychlení** – Tíhová síla $F_G = mg$ zahrnuje gravitaci i vliv otáčení Země; g se mění se zeměpisnou šířkou (rovník $9,78$, pól $9,83 \text{ m/s}^2$).**Beztížný stav** – Stav volně padajícího tělesa (astronauti na ISS padají spolu se stanicí); gravitační síla přitom působí dál.**Hybnost** $\vec{p}$ – Vektor $\vec{p} = m\vec{v}$ se směrem rychlosti; jednotka $\text{kg} \cdot \text{m/s}$.**Impuls síly** – Součin síly a doby působení $F\Delta t$; je roven změně hybnosti tělesa.**Izolovaná soustava** – Soustava těles, na kterou nepůsobí vnější síly (nebo se ruší); tělesa působí jen navzájem.**Zákon zachování hybnosti** – V izolované soustavě je celková hybnost před dějem stejná jako po něm (srážka, výstřel, odraz, raketa).**Nepružná srážka** – Tělesa se po srážce pohybují společně; hybnost se zachová, část pohybové energie se přemění na teplo a deformaci.

Vzorce a vztahy

$$F_g = \kappa \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad \text{Newtonův gravitační zákon; } \kappa = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}, r = \text{vzdálenost středů}$$

$$K = \frac{F_g}{m} = \kappa \frac{M}{r^2}$$

intenzita pole tělesa o hmotnosti M ; na povrchu Země $K \approx g$

$$K = K_0 \left(\frac{R}{R+h} \right)^2$$

intenzita ve výšce h nad povrchem; $K \propto \frac{1}{r^2}$

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad \text{hybnost}$$

$$F\Delta t = \Delta p = mv_2 - mv_1$$

impulsová věta (vychází z 2. Newtonova zákona)

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$$

zákon zachování hybnosti (na přímce, rychlosti se znaménkem)

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v \quad \text{dokonale nepružná srážka}$$

$$0 = m_1 v_1' + m_2 v_2' \Rightarrow v_2' = -\frac{m_1}{m_2} v_1'$$

rozdělení soustavy z klidu (výstřel, odraz, odhoz)

Tělesa Sluneční soustavy (údaje zaokrouhleny)

těleso	hmotnost (kg)	poloměr (km)	g na povrchu (m/s^2)
Země	$5,97 \cdot 10^{24}$	6 378	9,81
Měsíc	$7,35 \cdot 10^{22}$	1 737	1,62
Mars	$6,42 \cdot 10^{23}$	3 390	3,71
Jupiter	$1,90 \cdot 10^{27}$	71 490	24,8

Poučky a postupy

- Dvakrát větší vzdálenost (od středu!) $\rightarrow$ čtyřikrát menší gravitační síla; třikrát $\rightarrow$ devětkrát menší.
- Vzdálenost od středu Země je $r = R + h$, ne jen výška nad povrchem.
- Hybnost je vektor: zvol kladný směr a rychlosti proti němu dosazuj záporně.
- Postup u srážek: 1) kladný směr, 2) hybnost před, 3) hybnost po, 4) rovnost, 5) výpočet neznámé a kontrola směru.
- Airbag a bezpečnostní pás prodlužují dobu zastavení $\Delta t \rightarrow$ při stejné změně hybnosti je síla na tělo mnohem menší.
- Raketa vyvrhuje plyny dozadu a sama získává hybnost dopředu – funguje i ve vakuu, nepotřebuje se od něčeho odrážet.

Pozor na

- Do vzorce dosazuj r v metrech a od středu: pro ISS ve výšce 400 km je $r \approx 6\,778 \text{ km}$.
- Při nepružné srážce se zachová hybnost, ale ne pohybová energie.
- Znaménka: těleso jedoucí proti zvolenému směru má zápornou hybnost.
- Beztíže neznamená, že gravitace nepůsobí (na ISS je K asi 89 % hodnoty na povrchu).

Vzorový příklad

Vagon o hmotnosti 20 t jede rychlostí 3 m/s a narazí do stojícího vagonu o hmotnosti 10 t; vagony se spojí. Jakou rychlostí jedou dál?

- Kladný směr = směr jízdy prvního vagonu; soustava je (přibližně) izolovaná.
- Hybnost před:
 $p = 20\,000 \cdot 3 + 10\,000 \cdot 0 = 60\,000 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$.
- Hybnost po: $p' = (20\,000 + 10\,000) \cdot v = 30\,000 v$.
- Zákon zachování: $30\,000 v = 60\,000 \Rightarrow v = 2 \text{ m/s}$ ve směru původní jízdy.
- Kontrola: rychlost je menší než 3 m/s a kladná – rozumné.